112年第四次航海人員測驗【302】一等管輪【000009】輪機工程（包括推進裝置、輔機與輪機英文）

(A) 1. 離心式泵之轉軸一般以下列何種材質為主？
A. 不銹鋼
B. 銅鋁合金
C. 鋁青銅
D. 鑄鐵

(C) 2. 當離心泵於預定額定工況下運轉，突關小排出閥後，不會發生下列何種現象？
A. 流量減小
B. 工作揚程提高
C. 允許吸入真空度減小
D. 效率下降

(A) 3. 若要改善離心式泵自行加注引水，下列何者不是常用之作法？
A. 出口閥前加裝噴射泵
B. 使泵充滿欲抽送之液體
C. 將泵置於抽送液體液面下方
D. 吸口處加裝止回閥

(B) 4. The volume above piston in a cylinder when the piston is positioned at the _____ refers to the clearance volume.
A. BDC
B. TDC
C. above scavenging port
D. below scavenging port

(B) 5. For diesel engines, fuel is injected into the cylinders of a diesel engine toward the _____ .
A. beginning of the compression stroke
B. end of compression stroke
C. charging process
D. exhaust process

(B) 6. 一般螺葉於轂部對推進器軸中心線會有多少傾斜角度？
A. 4~9◦
B. 10~15◦
C. 20~25◦
D. 30~35◦

(C) 7. An adjustment screw permits the valve to be set up for condensate release at a specific temperature. Clearly in an application where the pressure varies there could be a board band of operation in which the trap would be ether waterlogged or passing steam. What type of operated traps is above description?
A. Thermodynamic trap
B. Mechanical trap
C. Thermostatic trap
D. Vacuum trap

(C) 8. The working fluid employed as the heat absorber in any refrigerating process is called as _____.
A. heating
B. recycle

C. refrigerant
D. renew

(D) 9. What equipment is used to relieve excess pressure. It only fitted on top of boiler and prevents pressure to excess in boiler?
A. Quick closing valve
B. Relief valve
C. Globe valve
D. Safety valve

(B) 10. 下列何者為一般殼管式熱交換器設擋板之主要目的？
A. 減少結垢
B. 增加熱交換面積
C. 減少腐蝕現象
D. 降低氣塞現象

(A) 11. 維護造水機之行為，下列何者說明錯誤？
A. 應以鋼刷清潔鹽度傳感器
B. 適時更新防蝕板
C. 清洗冷凝器水側以保持傳熱性
D. 使用過久而導致淡水產量變小，應清潔蒸發器

(B) 12. 船舶推進系統，為提高船舶操縱性能，可採用何種推進布置？
A. 固定螺距螺旋槳
B. 可變螺距螺旋槳
C. 多機單槳(固定螺距式)
D. 雙機單槳(固定螺距式)

(D) 13. 通常對於機艙中的淡水管路施以何種處理以防止腐蝕，作為管路塗裝前的打底處理？
A. 鍍鋅處理
B. 酸洗處理
C. 鹼性處理
D. 磷酸表面處理

(A) 14. The energy per unit mass of a fuel is often quantified by the heating value of the fuel. The heating values of the residual fuels are typically _____ % lower than the distillates.
A. 5 ~ 7
B. 8 ~ 10
C. 11 ~ 13
D. 14 ~ 16

(B) 15. 關於泵之基本原理，下列何者錯誤？
A. 可提升流體之壓力
B. 可維持流體之溫度恆定
C. 可將流體從低處送往高處
D. 可用來提高流體之能量

(D) 16. 下列何種方法不允許採用於改變容積式泵的流量？
A. 轉速調節
B. 行程調節
C. 旁通調節
D. 排出閥開度調節

(D) 17. 多缸往復式泵之活塞環材料多為下列何者？
A. 鑄鐵
B. 橡膠
C. 白金
D. 電木塑膠

(B) 18. 淡水製造機之基本構造原理係將海水加熱蒸發，並將蒸汽冷凝成淡水，而鹽分和其他雜質易積存在何處？
A. 冷凝器
B. 蒸發室
C. 給水管路
D. 給水櫃

(C) 19. 冷凍機滑油與其它設備滑油相比，最主要的特點為何？
A. 黏度指數高
B. 閃火點高
C. 凝固點低
D. 抗氧化安定性好

(C) 20. 管子內部清潔的一種方法，尤其在重要的管路系統上。當各個管子聯結裝設完工後，為了確保該系統中沒有任何殘渣，通常施以何種處理？
A. 內襯處理
B. 鹼性處理
C. 沖洗處理
D. 鍍鋅處理

(C) 21. 若要運送含有雜質或汙濁之液體，使用下列何種泵最為恰當？
A. 離心式泵
B. 齒輪式泵
C. 抽射式泵
D. 螺旋式泵

(B) 22. 測量主機所有曲柄之曲軸撓度的英文說法是:Take crankshaft_____ readings on all crank throw of main engine.
A. deviation
B. deflection
C. difference
D. distance

(A) 23. 就船舶推進軸系統的而言，對於螺旋槳的導流罩其功用為何？
A. 提升推進效能
B. 防止螺旋槳脫落
C. 拆檢維修方便
D. 增加船體美觀

(B) 24. 就船舶推進軸系統的而言，螺旋槳與艉軸的推力傳遞，主要受力的部位為何處？
A. 艉軸的鍵槽
B. 艉軸錐面緊壓接合面
C. 螺栓固緊的預緊力
D. 槳轂鍵槽

(C) 25. 針對減少鍋爐回火危險，下列敘述，何者不正確？
A. 噴油器如意外熄火，立即關閉燃油供給閥

B. 在噴油器點火之前，利用空氣吹淨爐膛內油氣
C. 利用紅熱之爐膛點火
D. 爐膛內不得積有燃油

(A) 26. 起動空氣壓縮機之總容量，應足以於多少時間內從大氣填充入氣瓶至滿壓?
A. 一小時
B. 半小時
C. 一個半小時
D. 兩小時

(B) 27. 下列何者不屬於正排量式泵？
A. 螺旋泵
B. 離心泵
C. 輪葉泵
D. 齒輪泵

(C) 28. 下列何者是「光滑管」的英文名詞？
A. Clean tube
B. Crew tube
C. Plain tube
D. Reiser tube

(A) 29. During the inspection of watch keeping, the ___ _ _ _ _ __ should be noted.
A. bilge level
B. sea water density
C. flash water density
D. Temperature of ring

(D) 30. 壓力封閉式給水系統中，多以下列何者取代真空緩衝櫃？
A. 日用櫃
B. 膨脹櫃
C. 加熱櫃
D. 除氧櫃

(B) 31. 新型淨油機去除比重環並於下列何處加裝電磁閥？
A. 排渣口
B. 出水口
C. 出油口
D. 加熱器

(C) 32. 真空蒸餾式海水淡化裝置，於下列何種情形時，將引起淡水含鹽量增加？
A. 降低真空度
B. 蒸發器水位降低
C. 給水率減少
D. 加熱的水流量減少

(A) 33. 考量船舶火災偵測與警報設計，在起居空間內的所有梯道、走廊和逃生路線上，應裝設:
A. 煙霧偵測器
B. 定溫式溫度偵測器
C. 差動式溫度偵測器
D. 煙管系統

(C) 34. 冷凍裝置的熱氣除霜是利用下列何者來除霜？

A. 低壓水蒸汽
B. 熱空氣
C. 壓縮機排出的冷媒蒸汽
D. 冷凍壓縮機吸口過熱氣

(A) 35. 有關空氣壓縮機中裝置卸壓（釋荷）系統（Unloading system）的主要目的為下列何者？
A. 其在每次運轉開始或停止瞬間作動
B. 其與每次運轉開始或停止無關
C. 其在每次開始運轉後10秒鐘作動
D. 其藉由安全裝置控制開啟與關閉

(C) 36. What is thermodynamic cycle that could be treated as the ideal cycle of gas turbine engines?
A. Otto cycle
B. Rankine cycle
C. Brayton cycle
D. Dual-combustion cycle

(B) 37. 柴油機曲柄箱內油氣的濃度，可以用何種儀器檢測？
A. 黏度錶
B. 油霧偵測器
C. 二氧化碳指示器
D. 含氧指示器

(C) 38. Which system is designed to propel a ship at the required sea speed range?
A. Ship auxiliary system
B. Ship communication system
C. Ship propulsion system
D. Ship stabilization system

(C) 39. 利用何種裝置檢知由油水分離器所分離的油分？
A. 比重計
B. 液面計
C. 電極棒間之電容差異
D. 比色計

(B) 40. 螺距比（Pitch ratio）係為螺槳之螺距（Pitch）與下列何者之比例關係？
A. 螺槳面積
B. 螺槳直徑
C. 螺槳周長
D. 螺槳轂徑